PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

La formule d'inversion

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ et $\tilde{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)e^{ix\xi}d\xi$. On admet que $\mathcal{F}$ et $\tilde{\mathcal{F}}$ envoient $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même. Pour $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x^2}$. Le but est de montrer $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Partie II. Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $I_\varepsilon(x) := \int \mathcal{F}f(\xi)G_\varepsilon(\xi)e^{ix\xi}d\xi \to \tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x)$ quand $\varepsilon \to 0$.
2. Par Fubini, montrer que $I_\varepsilon(x) = \int f(y)\,\mathcal{F}(G_\varepsilon)(y-x)\,dy = 2\pi \int f(x+t)k_\varepsilon(t)\,dt$.
3. Montrer que $\int f(x+t)k_\varepsilon(t)dt \to f(x)$. Conclure : $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$, et de même $\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}f = 2\pi f$.